

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка приложения с графическим интерфейсом для задания 1-4. По дисциплине: «Объектно-ориентированное программирование»

Выполнил студент
гр. в5130904/30022

Шабалин А. К.

Преподаватель
гр. в5130904/30022

Маслаков А. П.

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Диаграмма классов.....	3
Перечень выполненных работ.....	5

Диаграмма классов

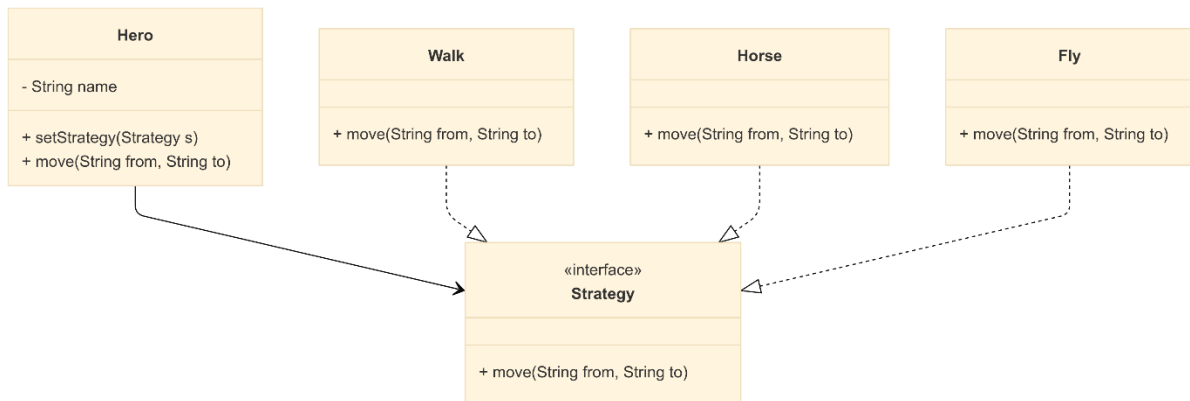


Рисунок 1 – диаграмма работы 1 (Strategy)

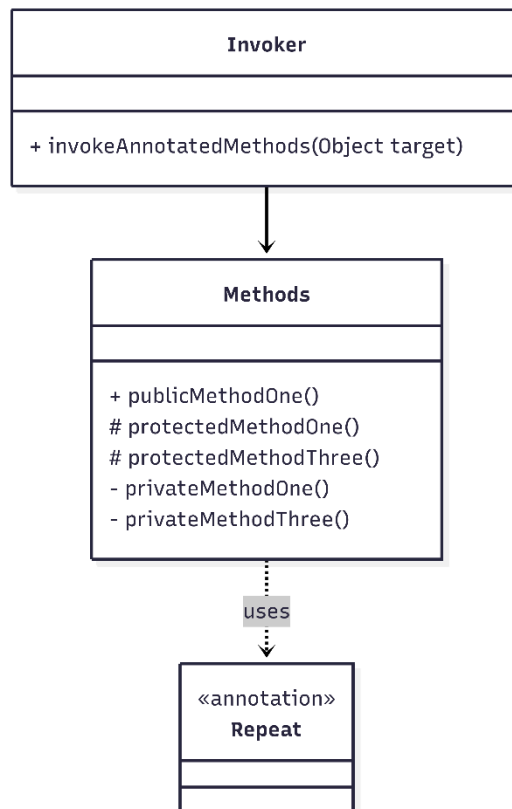


Рисунок 2 – диаграмма работы 2 (Repeat)

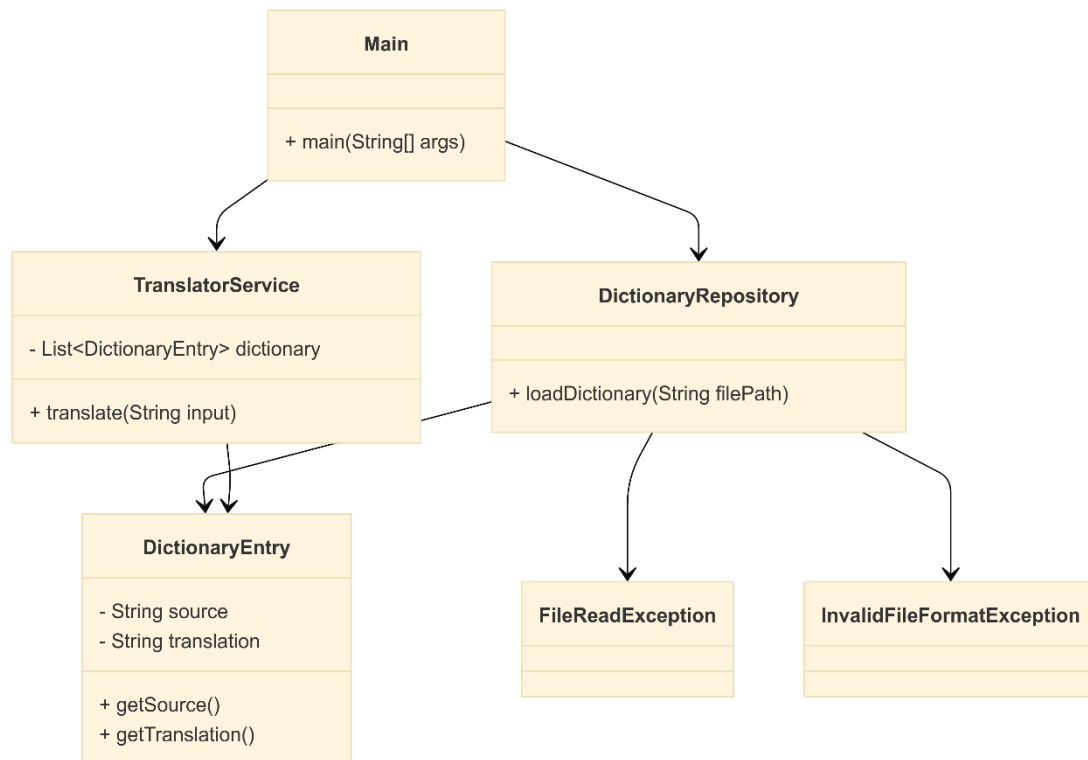


Рисунок 3 – диаграмма работы 3 (Translator)

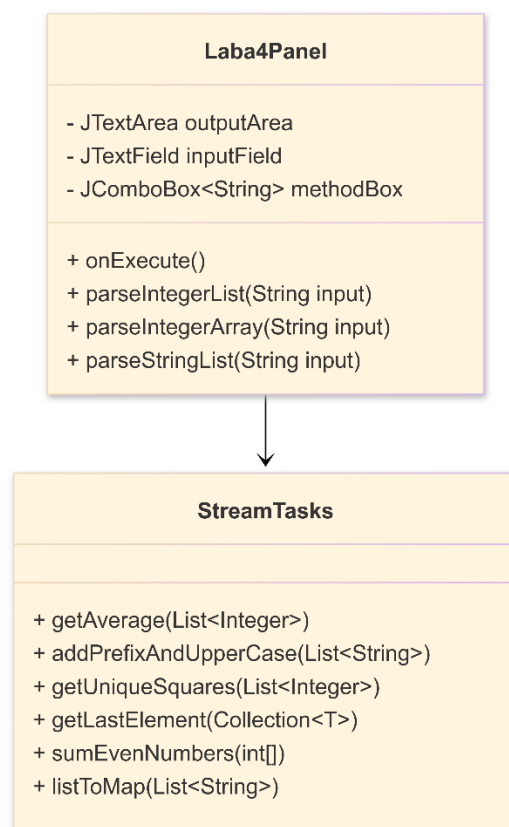


Рисунок 4 – диаграмма работы 4 (Stream task)

Перечень выполненных работ

1. Паттерн «Стратегия» (Лабораторная работа №1)

- Реализован класс Неро с методом move().
- Созданы классы стратегий для различных способов перемещения героя (пешком, на лошади, полёт).
- Реализована возможность выбора и динамической смены стратегии перемещения во время выполнения программы.
- Добавлен графический интерфейс для задания входных данных и вывода результата в текстовую область (TextArea).

2. Аннотации (Лабораторная работа №2)

- Создана пользовательская аннотация Repeat с целочисленным параметром.
- Разработан класс Methods с методами трёх уровней доступа: public, protected, private.
- Аннотированы выбранные методы.
- С помощью механизма рефлексии реализован вызов всех аннотированных методов из класса Invoker столько раз, сколько указано в параметре аннотации.
- Код, вызывающий методы, не зависит от их количества и типов параметров.
- Вывод результата перенесён из консоли в графический интерфейс в текстовую область (TextArea).

3. Программа-переводчик (Лабораторная работа №3)

- Реализована загрузка словаря из файла в формате слово | перевод.
- Добавлена возможность ручного ввода текста пользователем.
- Алгоритм перевода учитывает:
 - регистр букв игнорируется;
 - если слово отсутствует в словаре — оно выводится без перевода;
 - если совпадает несколько выражений, выбирается вариант с максимальной длиной левой части.
- Созданы и применены пользовательские исключения:
 - InvalidFileFormatException — для некорректного формата словаря;
 - FileReadException — для ошибок доступа к файлу.
- Реализован графический интерфейс с выбором файлов через FileChooser и выводом результата в TextArea.

4. Работа со Stream API (Лабораторная работа №4)

- Вычисление среднего значения списка целых чисел.
- Преобразование всех строк в верхний регистр и добавление префикса `_new_`.
- Возврат списка квадратов чисел, встречающихся только один раз.
- Возврат последнего элемента коллекции или генерация исключения при пустой коллекции.
- Сумма всех чётных чисел массива или 0, если чётных чисел нет.
- Преобразование списка строк в Map, где первый символ — ключ, оставшиеся символы — значение.
- Все методы интегрированы в графический интерфейс с возможностью ввода данных пользователем.

5. Объединение заданий в единое приложение

- Разработано приложение с графическим интерфейсом на Java Swing.
- Организован выбор задания (1–4) через JComboBox или вкладки.
- Для задания №3 предусмотрен выбор файлов словаря и текста через FileChooser, а также возможность ручного ввода текста.
- Для задания №4 реализован ввод исходных данных для методов через элементы интерфейса (TextField, ComboBox).
- Весь вывод перенесён в защищённые от редактирования текстовые области (TextArea). Для заданий №1, №2 и №4 вывод осуществляется в виде логирования, добавлена кнопка Clear для очистки лога.
- Выполнено тестирование приложения на примерах для всех четырёх заданий.